

Funciones

José Thomas Caraball
jtcaraball@uc.cl

Departamento de Ciencias de la Computación
Escuela de Ingeniería
Universidad Católica de Chile

Last Updated: 26 de mayo de 2026

Definición

Sean A y B conjuntos no vacíos. Definimos una **función** f de A en B como una relación $f \subseteq A \times B$ tal que para todo elemento $a \in A$ **existe un único** elemento $b \in B$ tal que $(a, b) \in f$.

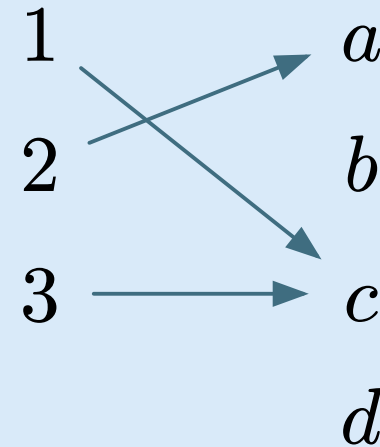
Ejemplo

Sean $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{a, b, c, d\}$ ¿Cuales de las siguientes son funciones?

1. $f_1 = \{(3, c), (1, a), (2, b), (3, d)\}$ ❌

2. $f_2 = \{(1, a), (3, b)\}$ ❌

3. $f_3 = \{(1, c), (3, c), (2, a)\}$ ✅



Nota

Si una relación $f \subseteq A \times B$ es una **función**, entonces escribimos:

- $f : A \longrightarrow B$ para decir que f es una función de A en B .
- $f(a) = b$ para decir que $(a, b) \in f$.

Adicionalmente, diremos que:

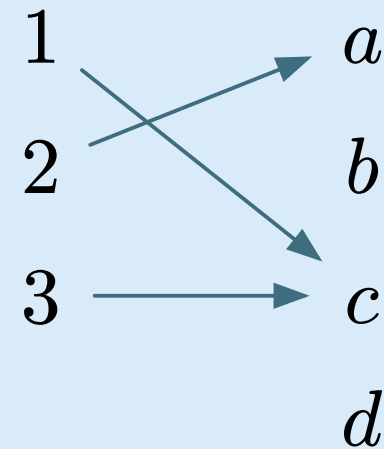
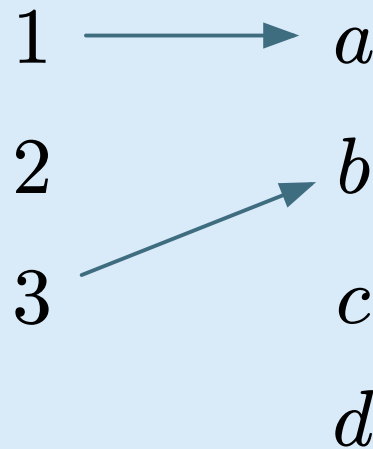
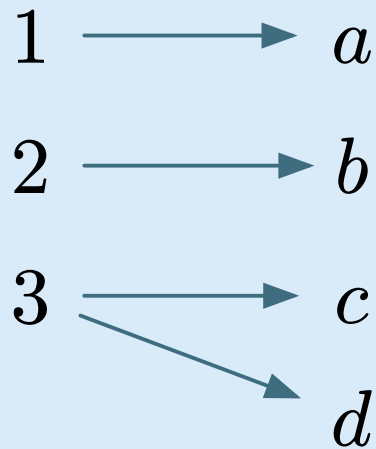
- b es la **imagen** de a en f .
- a es la **preimagen** de b en f .

Definición

Sean A y B conjuntos no vacíos. Definimos una **función parcial** f de A en B como una relación $f \subseteq A \times B$ tal que para todo elemento $a \in A$, si existe un elemento $b \in B$ tal que $(a, b) \in f$, entonces b es único.

Ejemplo

Sean $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{a, b, c, d\}$ ¿Cuales de las siguientes son funciones?



Nota

Si una relación $f \subseteq A \times B$ es una **función parcial**, entonces escribimos:

- $f : A \rightharpoonup B$ para decir que f es una función parcial de A en B .
- $f(a) = b$ para decir que $(a, b) \in f$.

Definición

Sean A y B conjuntos no vacíos y $f : A \rightharpoonup$ una función parcial. Se define el **dominio** e **imagen** de f como:

$$\text{dom}(f) = \{a \in A \mid \exists b \in B. (a, b) \in f\}$$

$$\text{img}(f) = \{b \in B \mid \exists a \in A. (a, b) \in f\}$$

Proposición

Sea $f : A \rightharpoonup B$ una función parcial. Luego,

$$f \text{ es función} \iff \text{dom}(f) = A$$

Ejemplos de funciones

Ejemplo

Las siguientes son funciones parciales de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$.

$$f_1(x) = x^2$$

$$f_2(x) = \lfloor x + \sqrt{x} \rfloor$$

$$f_3(x) = 0$$

$$f_4(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$

- Notar que las funciones pueden ir desde cualquier espacio a cualquier otro.
- Por ejemplo ¿Podríamos definir funciones de mayor “dimensiones”?
 - **Si.** Por ejemplo: $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ o $g : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}$
- En el caso de $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ¿Que es $\text{dom}(f)$?

Nota

Tanto el **dominio** como **recorrido** de una función pueden ser números, conjuntos, relaciones, grafos...

Ejemplo

Las siguientes son funciones de A en $\mathcal{P}(A)$.

$$g_1(x) = \{x\}$$

$$g_2(x) = A \setminus \{x\}$$

$$g_3(x) = \emptyset$$

Definición

Sea A un conjunto no vacío. Se define una secuencia S sobre A como una función $S : \mathbb{N} \longrightarrow A$.

Ejemplo

- $S_1 : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{Q}$

$$1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \dots, \frac{(-1)^n}{n+1}, \dots$$

- $S_2 : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$

$$0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, \dots$$

- $S_2 : \mathbb{N} \longrightarrow \{0, 1, 2, \dots, 9\}$

$$3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, \dots$$

Tipos de funciones

Definición

Sean A y B conjuntos no vacíos. Una función $f : A \longrightarrow B$ se dice:

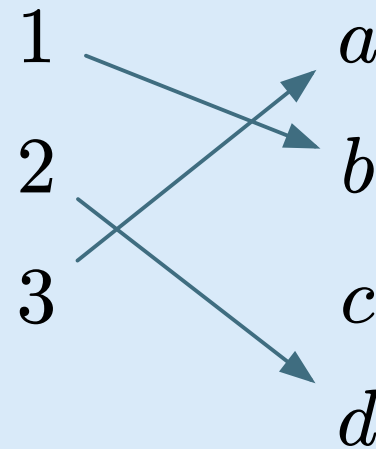
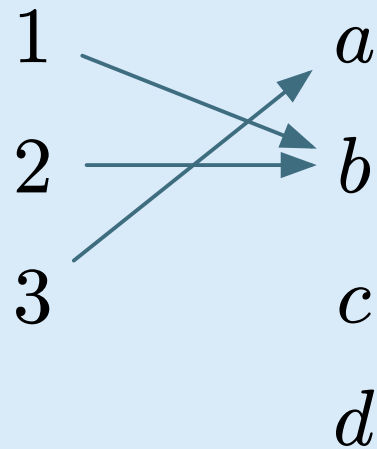
1. **Inyectiva** si no existen dos elementos $a_1, a_2 \in A$ tal que

$$a_1 \neq a_2 \wedge f(a_1) = f(a_2).$$

2. **Sobreyectiva** si para todo elemento $b \in B$ existe un elemento $a \in A$ tal que $f(a) = b$.
3. **Biyectiva** si es inyectiva y sobreyectiva.

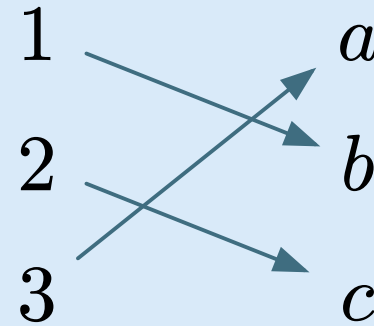
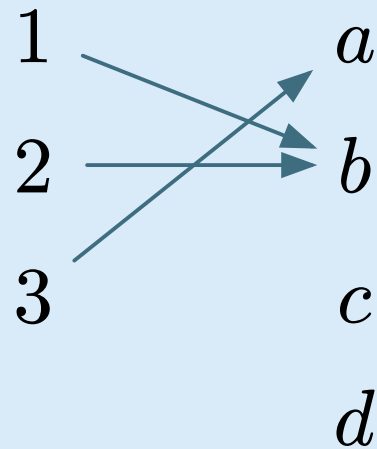
Ejemplo

¿Cuales de las siguientes funciones son inyectivas?



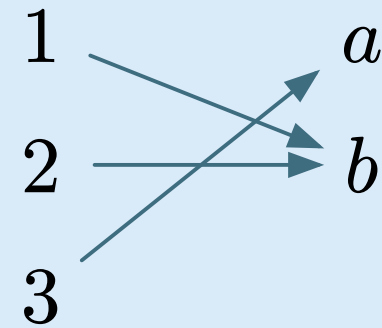
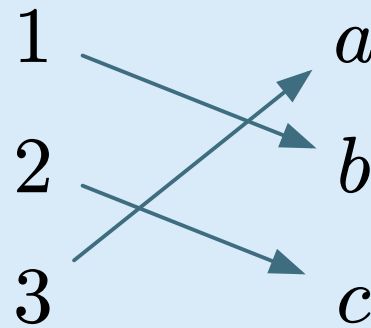
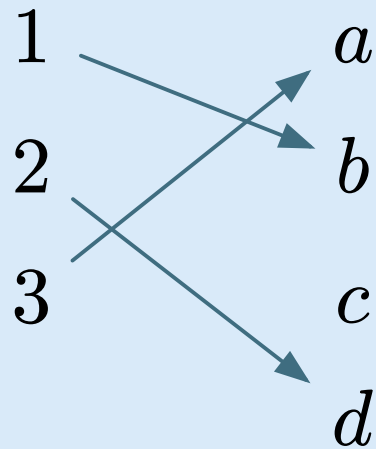
Ejemplo

¿Cuales de las siguientes funciones son sobreyectivas?



Ejemplo

¿Cuales de las siguientes funciones son biyectivas?



Nota

- Las funciones inyectivas suelen ser llamadas **1-a-1**.
- Las funciones sobreyectivas suelen ser llamadas **sobre**.

Ejercicio

Determine si las siguientes funciones son inyectivas, sobreyectivas o biyectivas.

- $f_1 : A \longrightarrow \mathcal{P}(A)$

$$f_1(x) = \{x\}$$

- $f_2 : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{N}$

$$f_2(x) = ||\lfloor x \rfloor||$$

- $f_3 : \{0, 1\}^+ \longrightarrow \{0, 1\}^+$

$$x = x_1 \cdots x_k \implies f_3(x) = x_k \cdots x_1$$

Inverso y composición

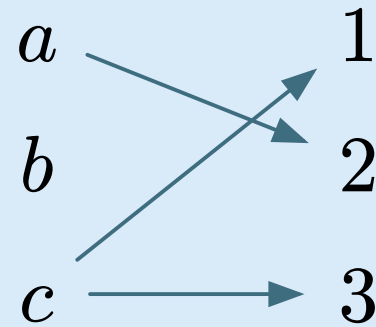
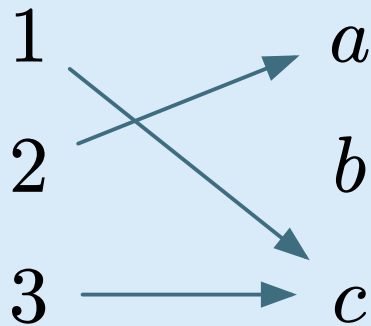
Definición

Sean A y B conjuntos. Sea R una relación de A en B . Se define la **relación inversa** R^{-1} de B en A como

$$R^{-1} = \{(b, a) \in B \times A \mid (a, b) \in R\}$$

Ejemplo

Sea $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{a, b, c\}$.



$$R = \{(1, c), (2, a), (3, c)\}$$

$$R^{-1} = \{(c, 1), (a, 2), (c, 3)\}$$

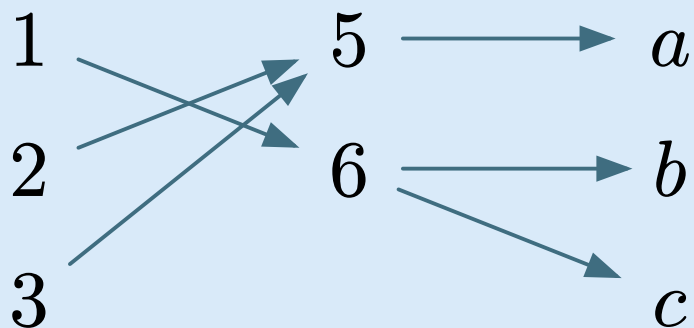
Definición

Sean A , B y C conjuntos. Sean R y S relaciones de A en B y de B en C , respectivamente. Se define la **relación composición** $S \circ R$ como

$$S \circ R = \{(a, c) \in A \times C \mid \exists b. (a, b) \in R \wedge (b, c) \in S\}$$

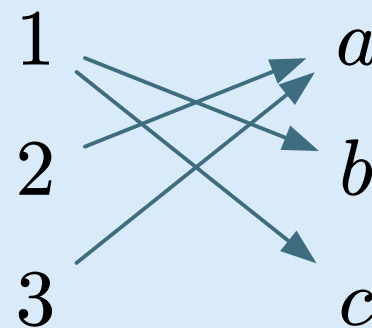
Ejemplo

Sean $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{5, 6\}$ y $C = \{a, b, c\}$.



$$R = \{(1, 6), (2, 5), (3, 5)\}$$

$$S = \{(5, a), (6, b), (6, c)\}$$



$$S \circ R = \{(1, b), (1, c), (2, a), (3, a)\}$$

- Sean A y B dos conjuntos. Dada una función $f : A \rightarrow B$, luego:
 - f^{-1} es su relación inversa.
 - Esta relación existe y está bien definida puesto que f es una función y por ende es una relación.
 - **Esto NO significa que f^{-1} siempre es una función.**
- ¿Cuándo sucede que f^{-1} es una función?

- Sean A , B y C conjuntos. Dada dos funciones $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow C$, luego:
 - $g \circ f$ corresponde a la composición de f y g .
 - $g \circ f$ siempre es una función.

Proposición

Sean A , B y C conjuntos. Sean $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow C$ funciones. Luego, para todo $a \in A$ y $c \in C$ se cumple que:

$$(a, c) \in g \circ f \iff g(f(a)) = c$$

Proposición

Sean A y B conjuntos. Sea $f : A \rightarrow B$ una función. Luego:

1. f es inyectiva si, y solo si, f^{-1} es una función parcial.
2. f es sobreyectiva si, y solo si, $\text{img}(f) = B$.

Ejercicio

Demuestre la proposición anterior.

Corolario

Sean A y B conjuntos. Sea $f : A \rightarrow B$ una función. Luego, f es biyectiva si, y solo si, f^{-1} es una función.

Teorema

Sean A , B y C conjuntos. Sean $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow C$ funciones. Luego:

1. Si f y g son inyectivas, luego $g \circ f$ es inyectiva.
2. Si f y g son sobreyectiva, luego $g \circ f$ es sobreyectiva.

Ejercicio

Demuestre el teorema anterior.

Corolario

Sean A , B y C conjuntos. Sean $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow C$ funciones. Luego, si f y g son biyectivas, entonces $g \circ f$ es biyectiva.

Ejercicio

Demuestre que la dirección opuesta no se cumple.

Principio del palomar

- Comencemos con un poco de motivación.
- ¿Cómo demostraría las siguientes demostraciones?
 1. En esta sala hay dos estudiantes que nacieron el mismo año.
 2. En Santiago hay dos personas con el mismo número de pelos en la cabeza.
 3. Si cinco elementos del conjunto $\{1, 2, \dots, 8\}$ son seleccionados debe haber un par que sume 9.
 4. Sea $A = \{1, 2, \dots, 2n\}$ y $S \subseteq A$ tal que S tiene $n + 1$ elementos. Siempre hay dos números en S tal que uno divide al otro.



Principio del palomar

Si n **palomas** se distribuyen m **palomares** tal que $n > m$,
luego dos palomas deben estar en el mismo palomar.

- Formalmente...

Principio del palomar

Sean A y B conjuntos tal que A tiene más elementos que B .
Sea $f : A \rightarrow B$ una función. Luego, f **no** puede ser inyectiva.
Es decir:

$$\exists a_1, a_2 \in A. \ a_1 \neq a_2 \wedge f(a_1) = f(a_2)$$

- Demostremos nuestras proposiciones.

Ejemplo

1. En esta sala hay dos estudiantes que nacieron el mismo año.

Demostración:

- En la sala hay más de 40 estudiantes.
- Su posible rango de edad es 17 y 50.
- Luego hay 34 posibles años de nacimiento y al menos 40 estudiantes.
- Por principio del palomar al menos un año se debe repetir.

Ejemplo

2. En Santiago hay dos personas con el mismo número de pelos en la cabeza.

Demostración:

- En la comuna de Santiago viven 438000.
- El número de pelos en la cabeza de una persona esta en el rango de 70000 y 160000.
- Luego hay 90000 posibles cantidades de pelos en la cabeza y más de 400000 personas.
- Por principio del palomar al menos dos personas tienen el mismo número de pelos en la cabeza.

Ejemplo

3. Si cinco elementos del conjunto $\{1, 2, \dots, 8\}$ son seleccionados debe haber un par que sume 9.

Demostración:

- Hay 4 posibles combinaciones, sin importar el orden, de todos los números entre el 1 y el 8 que suman 9:

$$\{1, 8\}, \{2, 7\}, \{3, 6\}, \{4, 5\}$$

- Luego hay más números que elegir que conjuntos.
- Por principio del palomar al menos dos de los números elegidos están en la misma combinación y por ende suman 9.

Ejemplo

4. Sea $A = \{1, 2, \dots, 2n\}$ y $S \subseteq A$ tal que S tiene $n + 1$ elementos. Siempre hay dos números en S tal que uno divide al otro.

Demostración:

- Todo número $a \in A$ puede escribirse como $a = 2^k \cdot m$ para algún $k \in \mathbb{N}$ y un $m \in A$ impar.
- Considere la función $f : A \rightarrow A$ definida como $f(a) = m$.
- Notar que para todo par de elementos $a_1, a_2 \in A$ tal que $f(a_1) = f(a_2)$ se cumple que $a_1 \mid a_2$ o $a_2 \mid a_1$.

Ejemplo

4. Sea $A = \{1, 2, \dots, 2n\}$ y $S \subseteq A$ tal que S tiene $n + 1$ elementos. Siempre hay dos números en S tal que uno divide al otro.

Demostración:

- Notar adicionalmente que A tiene n elementos impares.
- Luego como hay que escoger $n + 1$ elementos y hay n elementos impares, por el principio del palomar se debe cumplir que al menos dos elementos a_i y a_j seleccionados sean tales que $f(a_i) = f(a_j)$ y por ende que uno de estos divida al otro.